UNIDAD DIDÁCTICA 2

Cuaderno de actividades

Expresión y comunicación técnica

Tecnología y Digitalización · 1.º ESO · Canarias · Curso 2026/2027

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha de inicio: _____

Qué vas a realizar

Practicarás cómo comunicar una idea, usar instrumentos y representar un objeto mediante vistas y cotas. Dibujarás las vistas de cuatro piezas y después añadirás sus cotas. Terminarás con el croquis y la lámina de una caja organizadora. Conserva las actividades para preparar ese trabajo final.

Actividad	Trabajo	Sesión
A1	De la idea al dibujo	1
A2	Trazos con precisión	2
A3	Ángulos bajo control	3
A4	Una lámina bien presentada	4
A5	Un objeto tres miradas	5 y 6
A6	Dibujos con medidas	7
A7	Mi caja organizadora	8 y 9

Cómo trabajar

Utiliza lápiz y trazos suaves. Lee cada indicación antes de dibujar. Trabaja individualmente cuando se indique y contrasta después con tu pareja. Puedes consultar el temario maestro. Los retos de ampliación son opcionales y se realizan si queda tiempo.

Material: papel A4, lápiz HB, goma, regla, escuadra, cartabón y transportador. Para A5, puedes observar también piezas o cajas sencillas.

Impresión: A4 al 100 % o tamaño real. La lámina A7 final está en horizontal. Comprueba con una regla la marca de 20 mm antes de utilizar sus cuadrículas como medida exacta.

Referencia: temario maestro de la UD 2. Currículo de Canarias, Decreto 30/2023, de 16 de marzo, publicado en BOC n.º 58, de 23 de marzo de 2023. Se trabajan aprendizajes relacionados con 2.1 y 4.1. Las actividades en papel aportan evidencias parciales y no acreditan por sí solas los criterios completos.

A1 DE LA IDEA AL DIBUJO

Una idea que otra persona pueda entender

Sesión 1 · Parejas · 10 minutos de práctica · Temario páginas 2 y 3

Pareja: _____

Una persona imagina un recipiente sencillo para guardar clips y gomas y lo describe sin mostrarlo. La otra lo dibuja. Comparad el resultado con la idea. Después, la persona que explica añade un boceto rápido y una indicación más precisa. Mejorad el dibujo. Intercambiad los papeles para que ambos probéis las dos tareas.

Mi primer intento a partir de la explicación oral

Mi dibujo después de aclarar la información

¿Qué información faltaba o era confusa?

_____

Escribe una indicación concreta que haya ayudado a mejorar el dibujo.

_____

Revisa La mejora explica una forma, una posición o una dimensión concreta.

A1 DE LA IDEA AL DIBUJO

Dos propuestas para una necesidad

Sesión 1 · Individual y contraste en pareja · 15 minutos · Temario páginas 2 y 3

Necesidad: guardar clips, gomas o un sacapuntas sin dejarlos sueltos en la mesa. Imagina dos recipientes sencillos. Dibuja sus bocetos a mano alzada y anota qué guardarías. Todavía no necesitas planos ni cálculos.

PROPUESTA A

PROPUESTA B

Elijo la propuesta _____ porque:

_____

_____

¿Qué ha entendido tu pareja? Anota una duda que te haya planteado.

_____

_____

¿Qué utilizarías en cada caso? Escribe boceto, croquis o plano.

Necesidad	Representación
Explorar varias ideas rápidamente.	
Añadir medidas a un dibujo a mano alzada.	
Representar con instrumentos, precisión y escala.	

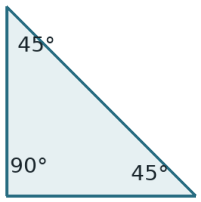
Revisa Tus dos propuestas se diferencian y has explicado por qué eliges una.

A2 TRAZOS CON PRECISIÓN

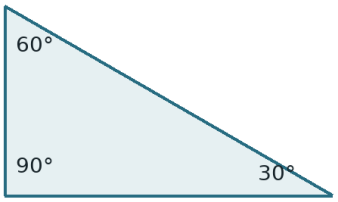
Instrumentos y líneas

Sesión 2 · Individual y revisión en pareja · 25 minutos · Temario páginas 4 y 5

Identifica los dos instrumentos por sus ángulos y escribe sus nombres.



Nombre: _____



Nombre: _____

Guía: mantén fijo el cartabón, apoya la escuadra y deslízala sin girarla para obtener paralelas. Para perpendiculares, utiliza los bordes que forman 90°. Haz primero trazos suaves.

1. Traza tres paralelas a r, separadas 10 mm entre sí y respecto a la anterior. Usa la regla para marcar las separaciones.

2. Traza dos perpendiculares a s. Comprueba el ángulo recto con la escuadra.

1 Paralelas



2 Perpendiculares



Si giras la escuadra mientras la deslizas, ¿qué puede cambiar?

_____

_____

Comprobación en pareja: □ apoyo estable □ paralelas □ ángulos de 90° □ trazado limpio

Revisa Has usado los instrumentos y corregido los trazos que no conservaban la dirección.

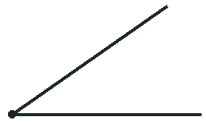
A3 ÁNGULOS BAJO CONTROL

Medimos ángulos

Sesión 3 · Individual y contraste en pareja · 12 minutos · Temario página 6

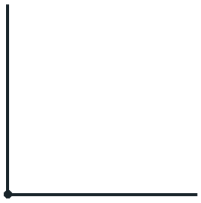
Guía: coloca el centro del transportador en el vértice, alinea el cero con el lado inicial y lee hacia el otro lado. El ejemplo del temario muestra un ángulo de 60°. Si los lados son cortos, puedes prolongarlos con lápiz suave.

A



Medida: _____°

B



Medida: _____°

C



Medida: _____°

Mide los tres ángulos y clasifícalos como agudo, recto u obtuso. La longitud de los lados no determina la medida del ángulo.

Ángulo	Medida en grados	Tipo
A		
B		
C		

Una persona observa un ángulo agudo y anota 120°. ¿Qué debe comprobar en el transportador?

_____

_____

_____

Compara una medida con tu pareja. Si no coincide, repetid la colocación del centro y del cero. ¿Qué habéis corregido?

_____

_____

Revisa La clasificación coincide con la abertura que observas, además de con tu lectura.

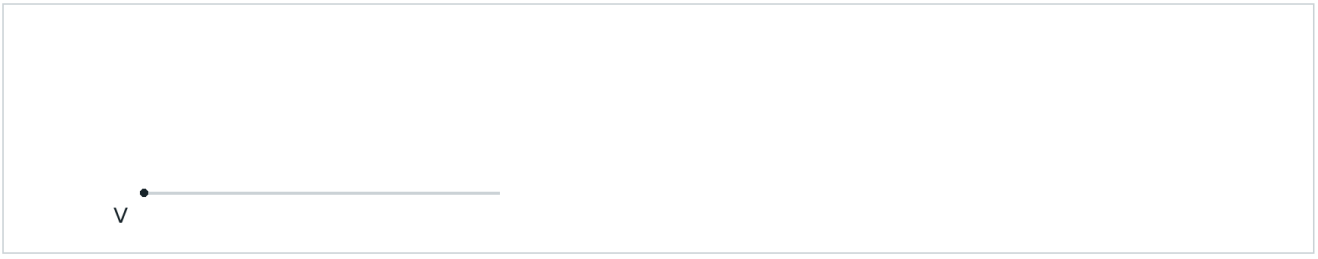
A3 ÁNGULOS BAJO CONTROL

Trazamos ángulos

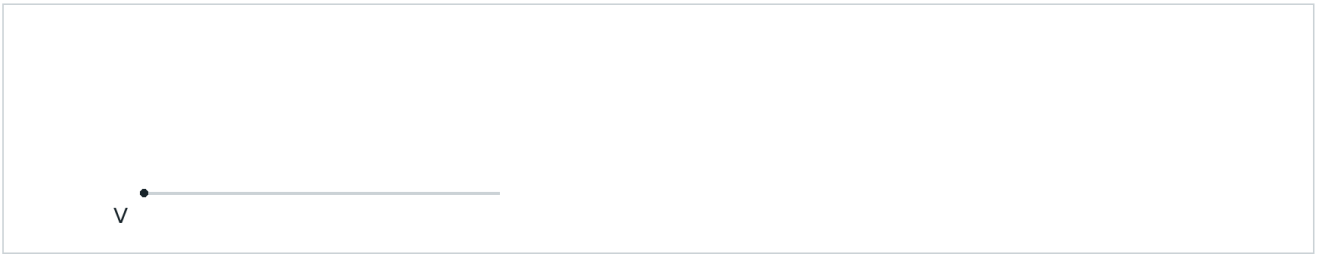
Sesión 3 · Individual · 13 minutos · Temario página 6

Desde cada vértice V y su lado inicial, construye el ángulo indicado. Marca la medida con el transportador, retíralo y dibuja el segundo lado con regla. Escribe también la medida junto al ángulo.

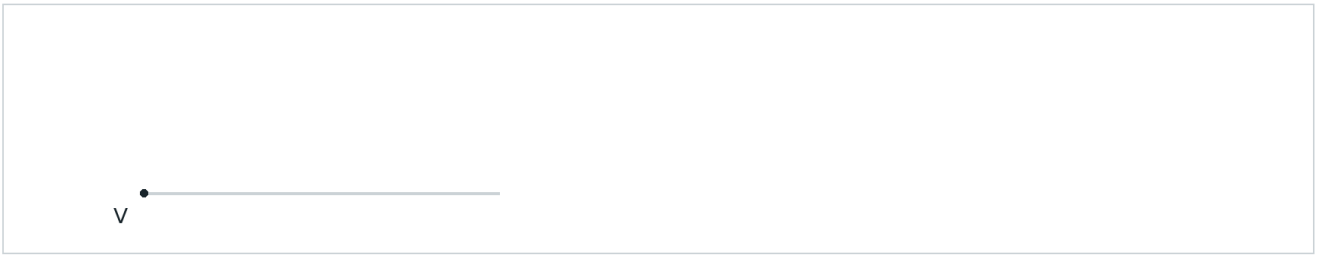
Ángulo de 30°



Ángulo de 60°



Ángulo de 110°



El ángulo de 110° es de tipo _____. Explica cómo puedes comprobar que su abertura es razonable.

_____

_____

Revisa **El centro estaba sobre V y has leído desde el cero del lado inicial.**

A4 UNA LÁMINA BIEN PRESENTADA

Formato márgenes y escalas

Sesión 4 · Individual · 25 minutos · Temario páginas 7 y 8

1. Completa las dimensiones de un A4: _____ mm × _____ mm. En vertical, el lado más largo queda _____.

2. En esta misma página, dibuja con regla un marco a 10 mm de sus cuatro bordes. Es la pauta escolar de esta unidad. En la parte inferior derecha, dentro del marco, dibuja un cajetín de 80 mm de ancho y 20 mm de alto.

Divide el cajetín para incluir nombre, grupo, fecha, título y número de lámina. Añade la escala cuando corresponda. Para un croquis, escribe «Sin escala». Reserva la zona inferior de la página para realizarlo.

El tamaño del dibujo

3. Escribe natural, reducción o ampliación. Solo necesitas reconocer el caso.

Situación	Tipo de escala
Un edificio completo representado en una hoja.	
Una pieza diminuta dibujada para observar sus detalles.	
Una moneda dibujada con su mismo tamaño real.	

4. Una pieza mide 60 mm y su dibujo se imprime más pequeño. ¿Qué cifra debe mantener su cota? _____. Explica brevemente por qué.

_____

5. Al aumentar el zoom, ¿cambian las dimensiones guardadas del objeto? _____

Revisa El marco deja 10 mm hasta los bordes y el cajetín identifica tu trabajo.

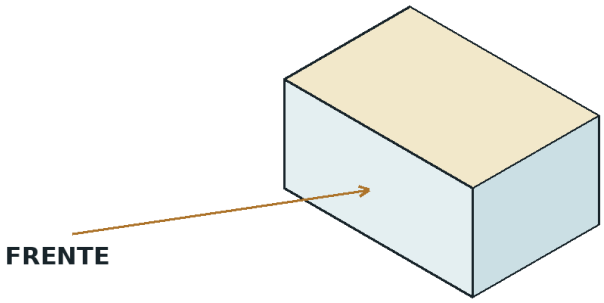
Zona inferior reservada para tu cajetín. Usa la regla sobre la página impresa.

A5 UN OBJETO TRES MIRADAS

P1 Un bloque y sus vistas

Sesión 5 · Individual con apoyo del profesor · 10 minutos · Temario páginas 9 y 10

Observa el bloque y el frente señalado. El alzado está dibujado como ejemplo. Completa la planta y el perfil izquierdo. Conserva la orientación y alinea las dimensiones compartidas.



Anchura 60 mm

Fondo 40 mm

Altura 30 mm

Imagen con volumen para observar. No tienes que dibujar una perspectiva.

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



Las cruces marcan la esquina inferior izquierda de cada vista.

Cuadrícula de 5 mm

En A6 volverás a estas mismas vistas para añadir las cotas de P1.

Alzado y planta comparten _____. Alzado y perfil comparten _____. Planta y perfil comparten _____.

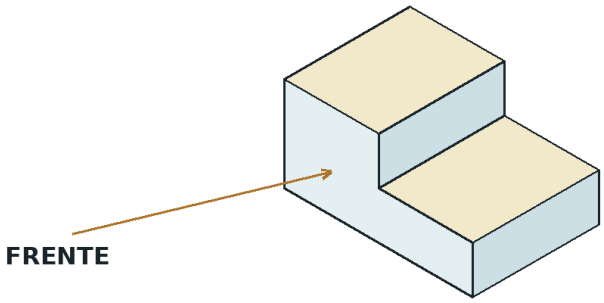
Revisa Planta debajo del alzado y perfil izquierdo a su derecha. Usa el mismo tamaño de cuadrícula en las tres vistas.

A5 UN OBJETO TRES MIRADAS

P2 La pieza escalonada

Sesión 5 · Individual y revisión en pareja · 20 minutos · Temario página 11

El frente muestra un escalón. La mitad izquierda mide 30 mm de alto y la derecha, 15 mm. Cada mitad tiene 30 mm de anchura. El escalón recorre los 40 mm de fondo. Dibuja alzado, planta y perfil izquierdo. Omite las aristas ocultas en este ejercicio.



Anchura 60 mm

Fondo 40 mm

Altura 30 mm

ALZADO

PERFIL IZQUIERDO

PLANTA

Las cruces marcan la esquina inferior izquierda de cada vista.

Cuadrícula de 5 mm

En A6 añadirás las cotas directamente a estas vistas de P2.

¿Por qué el perfil izquierdo no tiene un contorno escalonado?

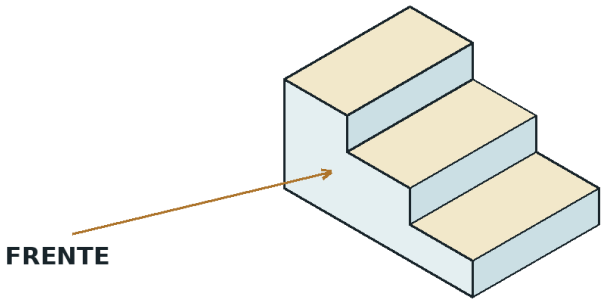
Revisa Tu pareja ha comprobado el frente y la coincidencia de anchura, altura y fondo.

A5 UN OBJETO TRES MIRADAS

P3 La pieza de tres escalones

Sesión 6 · Individual y revisión en pareja · 20 minutos · Apoyo del temario página 11

Dibuja alzado, planta y perfil izquierdo. De izquierda a derecha, los tres tramos miden 20 mm de anchura y sus alturas son 30, 20 y 10 mm. Cada tramo recorre los 40 mm de fondo. Observa el frente y omite las aristas ocultas.



Anchura 60 mm

Fondo 40 mm

Altura total 30 mm

ALZADO

PERFIL IZQUIERDO

PLANTA

Las cruces marcan la esquina inferior izquierda de cada vista.

Cuadrícula de 5 mm

En A6 añadirás las cotas directamente a estas vistas de P3.

¿Cuántas líneas interiores aparecen en la planta y qué representan?

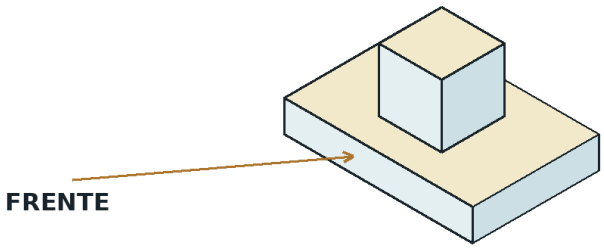
Revisa **Los tres escalones conservan su anchura y sus alturas en las vistas.**

A5 UN OBJETO TRES MIRADAS

P4 La pieza con resalte central

Sesión 6 · Individual y revisión en pareja · 25 minutos · Apoyo del temario páginas 9 a 11

La base mide 60 × 40 mm y tiene 10 mm de altura. Encima lleva un resalte centrado de 20 × 20 mm que sube otros 20 mm. Quedan 20 mm a cada lado y 10 mm delante y detrás. Dibuja las tres vistas desde el frente indicado. Omite las aristas ocultas.



Anchura 60 mm

Fondo 40 mm

Altura total 30 mm

ALZADO

PERFIL IZQUIERDO

PLANTA

Las cruces marcan la esquina inferior izquierda de cada vista.

Cuadrícula de 5 mm

En A6 añadirás las cotas directamente a estas vistas de P4.

¿Qué vista permite comprobar que el resalte está centrado en ambos sentidos?

Revisa La altura total es 30 mm. La planta muestra la base y el resalte central.

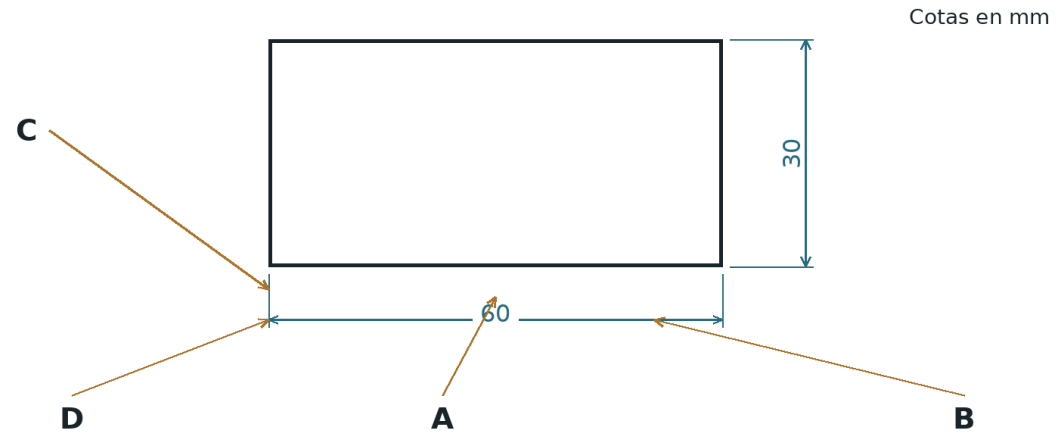
A6 DIBUJOS CON MEDIDAS

Acotamos las vistas de P1 y P2

Sesión 7 · Individual · 20 minutos · Temario páginas 12 y 13

Trabaja sobre las vistas que ya dibujaste en A5. No necesitas copiar las piezas. Antes de acotar, corrige cualquier diferencia entre sus vistas. Todas las medidas se expresan en milímetros.

1. Este modelo reproduce el alzado de P1. Identifica: línea de cota, línea auxiliar de cota, terminación en flecha y cifra de cota.



A: _____ B: _____

C: _____ D: _____

2 Vuelve a las páginas de P1 y P2

Pieza de A5	Cotas que debes añadir sobre tus vistas
P1 · Un bloque y sus vistas · página 8	Anchura 60, altura 30 y fondo 40. Reparte estas tres cotas entre el alzado y la planta, sin repetirlas.
P2 · La pieza escalonada · página 9	Anchura total 60, altura total 30, fondo 40, anchura de la zona alta 30 y altura de la zona baja 15. Elige la vista donde cada medida se vea mejor.

Usa líneas finas, auxiliares y flechas. Coloca las cotas preferentemente fuera del contorno y deja espacio entre ellas. Escribe la medida real del objeto, aunque la imagen con volumen sea más pequeña.

Anota una corrección que hayas realizado en las vistas antes de acotarlas.

_____

_____

Revisa P1 y P2 tienen cotas legibles, suficientes y sin medidas duplicadas.

A6 DIBUJOS CON MEDIDAS

Acotamos las vistas de P3 y P4

Sesión 7 · Individual y contraste en pareja · 20 minutos · Temario páginas 12 y 13

3. Vuelve a las páginas de P3 y P4 de A5 y añade las cotas directamente a tus vistas. Consulta las medidas de sus enunciados y repártelas entre las vistas sin repetir información.

Pieza de A5	Medidas que deben quedar definidas
P3 · Tres escalones · página 10	Anchura total 60, fondo 40 y alturas 10, 20 y 30 desde la base. Acota un tramo de anchura 20 y anota «3 tramos iguales» para definir las tres anchuras sin repetirlas.
P4 · Resalte central · página 11	Base de 60 × 40 y altura 10. Resalte de 20 × 20 y altura total 30. Define su posición con una separación lateral de 20 y una separación frontal de 10. No repitas la misma medida entre vistas.

4 Revisión en pareja

Comprueba las cuatro piezas de A5 y marca cuando estén corregidas:

□ Las vistas mantienen las dimensiones compartidas.

□ Las cotas indican medidas reales y permiten reconocer el tamaño de cada pieza.

□ Las cifras se leen y las líneas de cota se distinguen del contorno.

□ No se repite una misma dimensión en varias vistas.

Pieza revisada: _____. Una observación de mi pareja y la mejora realizada:

_____

_____

5 Dos errores para corregir

En P1, la misma anchura aparece con 60 en el alzado y 65 en la planta. ¿Qué valor debe mantenerse? ¿Hace falta conservar las dos cotas?

_____

_____

Una persona mide sobre la imagen con volumen de P4 y obtiene una altura menor que 30 mm. ¿Qué dato debe utilizar para escribir la cota y por qué?

_____

_____

Revisa Has acotado P1, P2, P3 y P4 sobre las vistas que realizaste en A5.

A7 MI CAJA ORGANIZADORA

Del croquis a la lámina final

Sesiones 8 y 9 · Elaboración y revisión en pareja · Temario página 14

Recupera la propuesta elegida en A1. Diseña una caja rectangular abierta, de un compartimento, para clips, gomas u otros útiles pequeños. Puedes usar el ejemplo de 120 × 80 × 60 mm o proponer dimensiones exteriores menores que quepan en la plantilla horizontal.

Medidas exteriores: anchura _____ mm; fondo _____ mm; altura _____ mm.

¿Qué guardarás y por qué has elegido ese tamaño?

_____

Croquis definitivo a mano alzada

Dibuja la caja y añade sus dimensiones reales y las anotaciones necesarias. No necesitas construir una perspectiva por un método técnico.

Prepara después las tres vistas en la página horizontal siguiente. Añade las cotas sin repetirlas y completa el cajetín. El contorno de la planta debe permitir reconocer la abertura. No calculen el espesor ni el despiece.

Revisión por pareja: □ forma comprensible □ vistas coherentes □ medidas reales □ cajetín

Observación de mi pareja y mejora realizada:

_____

Si terminas antes: propón en un boceto aparte un separador y explica cómo cambiaría la planta. Es una ampliación opcional.

A7 Lámina final de la caja organizadora

Cotas en mm

ALZADO

PERFIL IZQUIERDO

PLANTA

Comprueba antes de repasar

Mismo frente en las tres vistas.

Anchura y altura alineadas.

Cotas suficientes y sin duplicados.

Proyecto:	
Nombre:	
Grupo:	Fecha:
Escala:	Lámina:

20 mm